Plan détaillé du cours

Statistique appliquée · Version prototype

Informations générales

Intitulé	Statistique appliquée à l'économie et à la gestion
Crédits	6 ECTS
Format	14 semaines · 1 cours magistral + 1 séance d'exercices par semaine
Outils	R, RStudio, R Notebooks
Évaluation	Examen final écrit (70 %) · Exercices et projet (30 %)

Déroulé du semestre

Sem.	Thème	Contenus clés
1	Introduction et données	Types de variables, échantillonnage, prise en main de R
2	Statistique descriptive	Mesures de position et de dispersion, graphiques
3	Probabilités (1)	Événements, probabilité conditionnelle, Bayes
4	Probabilités (2)	Variables aléatoires, espérance, variance
5	Lois usuelles	Binomiale, Poisson, normale
6	Échantillonnage	Loi de $\bar{X}$, théorème central limite
7	Estimation	Estimateurs, biais, intervalles de confiance
8	Tests d'hypothèses (1)	H_0/H_1, p-valeur, erreurs de type I et II
9	Tests d'hypothèses (2)	Tests t, tests sur proportions
10	Variables catégorielles	Tableaux de contingence, test du χ^2
11	Régression simple	Moindres carrés, interprétation, R^2
12	Régression multiple	Variables explicatives multiples, diagnostics
13	Projet de données	Analyse complète d'un jeu de données réel
14	Révisions	Synthèse, annales, questions

Objectifs d'apprentissage

- Décrire un jeu de données par des indicateurs et des représentations graphiques adaptés.
- Modéliser une situation aléatoire et calculer des probabilités.
- Construire et interpréter un intervalle de confiance et un test d'hypothèses.
- Estimer et interpréter un modèle de régression linéaire dans R.
- Communiquer des résultats statistiques de manière rigoureuse.

Conseils de révision

- Refaire les exercices R sans regarder le corrigé, puis comparer.

- Pour chaque test, savoir énoncer H_0, H_1, les conditions de validité et la conclusion.
- Rédiger soi-même un résumé d'une page par chapitre.